

❏ AI활용프로그래밍 Week 5 실습 노트북

함수와 라이브러리 + LLM 활용 연습

본 노트북은 Week 5 강의자료를 기반으로 제작되었습니다. [filecite](#)[turn7file0](#)

학습 목표

- def / return 이해
- 매개변수와 인자 구분
- 기본값·가변 인자 이해
- 표준 라이브러리 활용
- LLM으로 함수 설계·리팩터링·테스트 수행

❏ 1 함수 기본 구조

```
def greet(name):  
    """이름을 받아 인사 메시지를 반환"""  
    return f"안녕하세요, {name}님!"  
  
msg = greet("민수")  
print(msg)
```

✓ return은 값을 돌려주고, print는 화면에 출력합니다.

❏ 2 매개변수와 인자

```
def add(a, b):  
    return a + b  
  
result = add(2, 3)  
print(result)  
  
assert add(2, 3) == 5  
assert add(-1, 1) == 0
```

✓ 정의할 때는 매개변수(parameter), 호출할 때는 인자(argument)

❏ 3 기본값 / 가변 인자

```
def greet2(name, msg="안녕"):  
    return f"{msg}, {name}!"  
  
print(greet2("철수"))  
print(greet2("영희", msg="반가워"))  
  
def total(*nums):  
    return sum(nums)  
  
print(total(1,2,3,4))
```

❏ 4 변수 범위(Scope)

```
x = 10  
  
def f():  
    x = 3  
    return x  
  
print(f())
```

```
print(x)
```

5 표준 라이브러리 활용

```
import math
import random
from datetime import datetime

print(math.sqrt(16))
print(random.randint(1, 10))
print(datetime.now())
```

6 실습 1: 성적 등급 함수 분해

```
def get_grade(score: int) -> str:
    if score >= 90: return "A"
    elif score >= 80: return "B"
    elif score >= 70: return "C"
    elif score >= 60: return "D"
    else: return "F"

assert get_grade(95) == "A"
assert get_grade(50) == "F"
```

7 실습 2: 랜덤 로또 생성기

```
import random

def lotto_numbers():
    nums = random.sample(range(1, 46), 6)
    return sorted(nums)

def main():
    print("이번 주 번호:", lotto_numbers())

main()
```

8 실습 3: CSV 읽고 평균 계산

```
import csv

with open("week05_datafiles/students_scores.csv", encoding="utf-8") as f:
    reader = csv.DictReader(f)
    for row in reader:
        name = row["name"]
        score = int(row["score"])
        print(name, score, get_grade(score))
```

9 With AI 프롬프트 예시

역할: 파이썬 설계 코치

목표: 점수 리스트를 받아 평균과 등급을 반환하는 함수 작성

조건: 전역 변수 사용 금지

출력: 함수 시그니처 + 코드 + assert 테스트 3개

10 미니 퀴즈

1. return과 print의 차이?
2. 기본값 매개변수는 언제 사용?
3. import 모듈 as 별칭을 쓰는 이유?

4. 함수 안 변수는 기본적으로 지역/전역?
5. assert의 역할은?

✓ 과제 안내

- 함수 5개 이상 사용하는 프로그램 작성
- 표준 라이브러리 1개 이상 사용
- assert 테스트 2개 이상 포함
- README에 AI 사용 내역 기록